



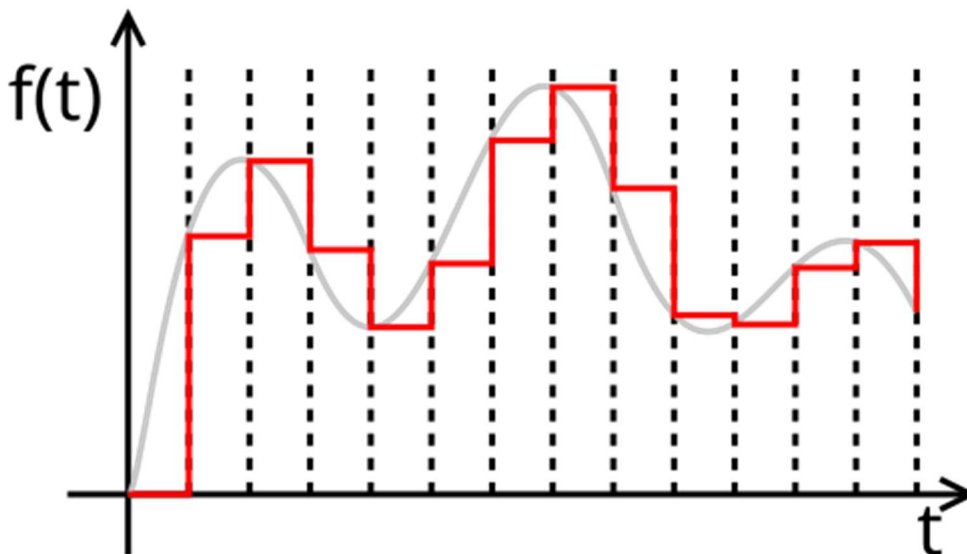
Codierung - Daten Digitalisierung

Die Umwandlung von analogen Informationen wie Text/Dokumente (z.B. auf Papier), Ton (Audio, Signale), Bilder, Videos (z.B. auf Bändern) in ein digitales Format (0 und 1) welche der Computer verarbeiten kann, wird Digitalisierung genannt.

Digitale Informationen sogenannte Daten können elektronisch oder optisch gespeichert und übertragen werden. Dadurch lassen sich diese z.B. in Geschäftsprozessen effizient weiterverarbeiten.

Abtastung & Quantisierung

Die Digitalisierung von analogen Signalen erfolgt in den Schritten abtasten und quantisieren. Das unendliche analoge Signal z.B. eine Amplitude wird in festen Zeitabständen gemessen und in Ihrer zu diesem Zeitpunkt entsprechenden Höhe als Wert gespeichert.



Wie in der Abbildung ersichtlich wird das graue analoge Signal in das rote digitale Signal in der Analog-Digital-Wandlung (AD) umgewandelt.

In der einfachsten Form (eine Stufe der Quantisierung) verwenden wir das Beispiel mit einer Lampe welche Strom bekommt und somit leuchtet. Misst man die Stromquelle (Abtastung), wenn Strom fließt (Spannung ansteht), bekommt man aus den 230 V eine 1 (an) und wenn die Lampe aus ist und kein Strom fließt eine 0 (aus).



Nehmen wir als weiteres Beispiel ein schwarz-weiss Bild mit einem Kreis welches digitalisiert werden soll:

0 0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 1 0 0

0 1 0 0 0 1 0

0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 1 0 0 0

Bei der Abtastung wird hier weiss mit 0 und schwarz mit 1 dargestellt.

0001000

0010100

0100010

0010100

0001000

RGB-Farbcodierung

Durch das Mischverhältnis von Licht in den Grundfarben Rot, Grün und Blau erzeugt man mit dem sogenannten additiven Farbmodell unterschiedliche Farben. Diese Farbwerte werden in der RGB-Farbcodierung mit drei Zahlen (0-255, Schwarz - Weiss) oder durch einen Hexadezimalcode (#000000 - #FFFFFF; schwarz - weiss) dargestellt.

RGB-Farbcodierung ist ein additives Farbmodell, das Farben durch Mischen von Licht in den Grundfarben Rot, Grün und Blau erzeugt. Jeder Farbwert wird meist durch drei Zahlen (0-255) oder einen Hexadezimalcode (#000000-#FFFFFF) definiert, wobei 255 (oder FF) die maximale Intensität darstellt. Anwendung findet es primär bei Bildschirmen und digitalen Medien.



Aufgaben:

Aufgabe 1:

Erarbeiten Sie die Theorie und die Berechnungen von: Pixel, Auflösung & Grösse von Bildern

Aufgabe 2:

Lernen Sie die gängigen Bildformate kennen und deren Einsatzgebiet

Erstellen Sie z.B. mit Gimp je eine Grafik JPG, GIF, PNG, BMP

Aufgabe 4:

Bearbeiten Sie Bildcodierung https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m114/-/tree/main/A.%20Daten%20codieren/A.4%20Bildcodierung?ref_type=heads

Sozialform: Einzelarbeit, Praxistransfer und Dokumentation in GIT

Hilfsmittel: Internet, Gimp

Zeit: 2 Lektionen